

Звіт з практичної роботи
№1

Робоче середовище і NumPy

Варіант: 7 (місто Івано-
Франківськ)

Виконав студент групи ІТ-42
Галишин Юрій



Завдання 1. Створення масивів

Для міста Івано-Франківськ (Варіант 7) створено три масиви:

- `temps` — середньомісячні температури (°C);
- `days_in_month` — кількість днів у кожному місяці;
- `month_numbers` — номери місяців від 1 до 12 за допомогою `np.arange`.

Результат виконання коду:

- `temps`: `shape = (12,)` | `dtype = int64`
- `days_in_month`: `shape = (12,)` | `dtype = int64`
- `month_numbers`: `shape = (12,)` | `dtype = int64`



Завдання 2. Векторизовані обчислення

1. Проведено векторизоване переведення температур із °C у °F за допомогою формули $\text{°F} = \text{°C} \times 9/5 + 32$ без використання циклів.

2. За допомогою булевої індексації розраховано загальну кількість днів у році з температурою понад 15°C .

3. Виконано перевірку суми днів у році.

Результат виконання коду:

- Temperatures in °F: [24.8, 26.6, 33.8, 44.6, 53.6, 59.0, 62.6, 60.8, 53.6, 44.6, 35.6, 28.4]
- Всього днів у році з $\text{temp} > 15\text{°C}$: 62
- Загальна сума днів у році: 365 (Перевірка пройшла!)



Завдання 3. Індексація і фільтрація

1. За допомогою функцій `.argmax()` та `.argmin()` знайдено екстремуми температур та відповідні місяці.
2. Профільтровано та виведено номери місяців із від'ємними температурами.
3. Проведено сортування масиву за допомогою `np.sort()` без зміни оригінального масиву.

Результат виконання коду:

- Найтепліший місяць: №7 зі значенням 17°C
- Найхолодніший місяць: №1 зі значенням -4°C
- Номери місяців з температурою $< 0^{\circ}\text{C}$: [1, 2, 12]
- Відсортовані температури: [-4, -3, -2, 1, 2, 7, 7, 12, 12, 15, 16, 17]
- Оригінальний масив `temps` (не змінився): [-4, -3, 1, 7, 12, 15, 17, 16, 12, 7, 2, -2]



Завдання 4. Двовимірний масив і axis

Створено третій рядок даних `sun_hours` (кількість сонячних годин за місяць) та об'єднано три масиви в матрицю `matrix_3x12` розмірністю $(3, 12)$. Обчислено суми та середні значення за осями `axis=1` (по рядках) та `axis=0` (по стовпцях).

Результат виконання коду:

- Форма матриці: $(3, 12)$
- Суми по рядках (`axis=1`): $[80, 365, 1790]$
- Середні по рядках (`axis=1`): $[6.66666667, 30.41666667, 149.16666667]$
- Суми по стовпцях (`axis=0`): $[87, 105, 152, 197, 253, 285, 308, 277, 222, 168, 102, 79]$

Пояснення до значення першого стовпця (Січень):

Значення 87 є формальною сумою трьох різних показників за січень: температури (-4°C), кількості днів (31) та сонячних годин (60). Фізичного сенсу ця сума не має, оскільки вона додає величини з різними одиницями вимірювання.



Завдання 5. reshape і broadcasting

1. Створено двовимірний масив `rows` форми $(2, 12)$ та одновимірний масив `correction` форми $(2,)$.

2. При спробі виконали додавання `rows + correction` отримано помилку:

[ПОМИЛКА BROADCASTING]: operands could not be broadcast together with shapes $(2,12)$ $(2,)$

Аналіз помилки:

Розмірності $(2, 12)$ та $(2,)$ не є сумісними, оскільки при вирівнюванні порівнюються праві виміри: 12 та 2 . Оскільки вони не рівні і жоден з них не дорівнює 1 , NumPy не може виконати автоматичне узгодження розмірів (broadcasting).

Виправлення:

Для коректного виконання додавання необхідно змінити форму масиву `correction` на $(2, 1)$ за допомогою `.reshape(2, 1)`. У такому випадку NumPy зможе «розтягнути» стовпець уздовж другої осі для сумісності з матрицею $(2, 12)$.



```
import numpy as np

print("Версія NumPy:", np.__version__)

a = np.array([1, 2, 3, 4, 5])
print("Масив a:", a)
print("shape:", a.shape)
print("dtype:", a.dtype)
```

✓ 0.0s

Версія NumPy: 2.4.2
Масив a: [1 2 3 4 5]
shape: (5,)
dtype: int64

```
temps = np.array([-4, -3, 1, 7, 12, 15, 17, 16, 12, 7, 2, -2])

days_in_month = np.array([31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31])

month_numbers = np.arange(1, 13)

print("temps: shape =", temps.shape, "| dtype =", temps.dtype)
print(
    "days_in_month: shape =",
    days_in_month.shape,
    "| dtype =",
    days_in_month.dtype,
)
print(
    "month_numbers: shape =",
    month_numbers.shape,
    "| dtype =",
    month_numbers.dtype,
)
```

✓ 0.0s

temps: shape = (12,) | dtype = int64
days_in_month: shape = (12,) | dtype = int64
month_numbers: shape = (12,) | dtype = int64




```

temps_fahrenheit = temps * 9 / 5 + 32
print("Temperatures in °F:", temps_fahrenheit)

warm_days_total = days_in_month[temps > 15].sum()
print("Всього днів у році з temp > 15°C:", warm_days_total)

total_days = days_in_month.sum()
print("Загальна сума днів у році:", total_days, "(Перевірка пройшла!)")

```

[4] ✓ 0.0s

... Temperatures in °F: [24.8 26.6 33.8 44.6 53.6 59. 62.6 60.8 53.6 44.6 35.6 28.4]
 Всього днів у році з temp > 15°C: 62
 Загальна сума днів у році: 365 (Перевірка пройшла!)

```

max_idx = temps.argmax()
min_idx = temps.argmin()

print(
    f"Найтепліший місяць: №{month_numbers[max_idx]} зі значенням {temps[max_idx]}°C"
)
print(
    f"Найхолодніший місяць: №{month_numbers[min_idx]} зі значенням {temps[min_idx]}°C"
)

cold_months = month_numbers[temps < 0]
print("Номери місяців з температурою < 0°C:", cold_months)

sorted_temps = np.sort(temps)
print("Відсортовані температури:", sorted_temps)
print("Оригінальний масив temps (не змінився):", temps)

```

[5] ✓ 0.0s

... Найтепліший місяць: №7 зі значенням 17°C
 Найхолодніший місяць: №1 зі значенням -4°C
 Номери місяців з температурою < 0°C: [1 2 12]
 Відсортовані температури: [-4 -3 -2 1 2 7 12 12 15 16 17]
 Оригінальний масив temps (не змінився): [-4 -3 1 7 12 15 17 16 12 7 2 -2]




```
sun_hours = np.array([60, 80, 120, 160, 210, 240, 260, 230, 180, 130, 70, 50])
matrix_3x12 = np.array([temps, days_in_month, sun_hours])
print("Форма матриці:", matrix_3x12.shape)
```

```
row_sums = matrix_3x12.sum(axis=1)
row_means = matrix_3x12.mean(axis=1)
```

```
print("\n--- Результати по рядках (axis=1) ---")
print("Суми по рядках:", row_sums)
print("Середні по рядках:", row_means)
```

```
col_sums = matrix_3x12.sum(axis=0)
print("\n--- Результати по стовпцях (axis=0) ---")
print("Суми по стовпцях (для кожного місяця):", col_sums)
```

[6] ✓ 0.0s

Форма матриці: (3, 12)

--- Результати по рядках (axis=1) ---

Суми по рядках: [80 365 1790]

Середні по рядках: [6.66666667 30.41666667 149.16666667]

--- Результати по стовпцях (axis=0) ---

Суми по стовпцях (для кожного місяця): [87 105 152 197 253 285 308 277 222 168 102 79]

```
rows = np.array([temps, days_in_month])
print("Форма rows:", rows.shape)
```

```
correction = np.array([1, 0])
print("Форма correction:", correction.shape)
```

```
try:
    result = rows + correction
except ValueError as e:
    print("\n[ПОМИЛКА BROADCASTING]:", e)
```

[7] ✓ 0.0s

Форма rows: (2, 12)

Форма correction: (2,)

[ПОМИЛКА BROADCASTING]: operands could not be broadcast together with shapes (2,12) (2,)



Висновок

У ході виконання практичної роботи було налаштовано робоче середовище VS Code з підтримкою Jupyter Notebook. Опановано базові можливості NumPy: створення 1D та 2D масивів, виконання векторизованих математичних операцій, роботу з булевими масками та фільтрацією, підрахунок агрегатних показників за осями (axis), а також вивчено механізми узгодження розмірностей у broadcasting.



